VERS L'ÉPREUVE ANTICIPÉE

Sujets blancs

Sujet 1 2
Sujet 2 6
Sujet 3 11

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

Épreuve anticipée de mathématiques – **Sujet 1**

Voie générale : candidats suivant l'enseignement de spécialité mathématiques

Durée : 2 heures. L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM – (6 points)

Pour cette partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

Augmenter une quantité positive de 1 % revient à la multiplier par :

a. 1,1 **b.** 0,9 **c.** 1 **d.** 1,01

Question 2

On considère le nombre $N = \left(\frac{3}{4} + 2\right) \div \frac{5}{4}$.

a. $N = 2{,}2$ **b.** $N = 1$ **c.** $N = \frac{55}{4}$ **d.** $N = \frac{55}{16}$

Question 3

L'équation $(2x + 4)(1 - x) = 0$ a pour solutions :

a. 2 et 1 **b.** -2 et -1 **c.** -6 et 1 **d.** -2 et 1

Question 4

Le prix d'un article augmente de 25 %. Le taux d'évolution réciproque associé, en pourcentage, est de :

a. $-25\ \%$ **b.** $25\ \%$ **c.** $-20\ \%$ **d.** $20\ \%$

Question 5

Un triangle a une aire de 25 cm^2. Si on multiplie la longueur de chaque côté par 40, l'aire du triangle agrandi est de :

a. 400 m^2 **b.** 4 m^2 **c.** 4 dm^2 **d.** 400 cm^2

Question 6

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 3$ est strictement positive sur l'intervalle :

a. $\left]-\infty\,;\frac{3}{2}\right]$ **b.** $\left]\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$ **c.** $\left]-\infty\,;\frac{3}{2}\right[$ **d.** $\left]-\infty\,;-\frac{3}{2}\right[$

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

Question 7

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, on considère la droite D d'équation $y = -2x + 1$.
Parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D ?

a. $A(1; 0)$ **b.** $B(0; -2)$ **c.** $C(2; -3)$ **d.** $D(-2; 1)$

Question 8

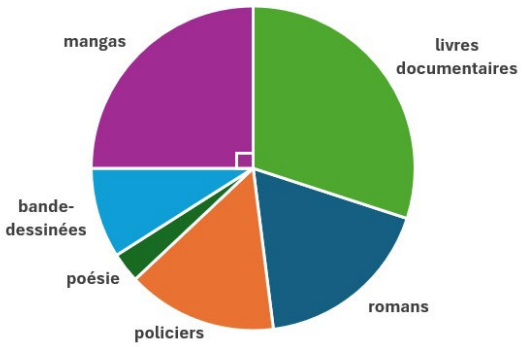
Une expression factorisée de $25x^2 - 1$ est :

a. $(5x - 1)^2$ **b.** $(5x - 1)(5x + 1)$ **c.** $(25x - 1)(25x + 1)$ **d.** $x(25x - 1)$

Question 9

Loane a dénombré ses livres par genre dans sa bibliothèque.
Quelle est la proportion de mangas présents dans la bibliothèque de Loane ?

a. $\frac{1}{6}$ **b.** $\frac{1}{100}$ **c.** $\frac{6}{100}$ **d.** $\frac{1}{4}$



Question 10

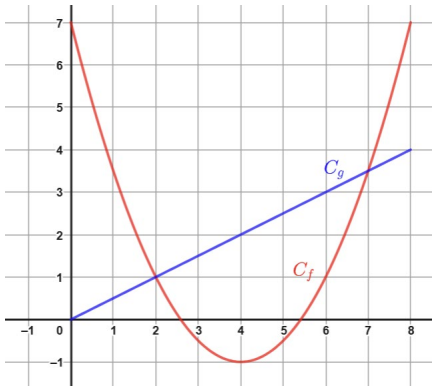
Laquelle de ces valeurs n'est pas une valeur possible pour une probabilité ?

a. $\frac{7}{9}$ **b.** 0,001 **c.** 0,17 **d.** $\frac{6}{5}$

Question 11

On a représenté ci-contre les courbes des fonctions f et g définies sur [0 ; 8].
L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) \geq g(x)$ est :

a. $S = [2; 7]$
b. $S = [0; 2]$
c. $S = [0; 2] \cap [7; 8]$
d. $S = [0; 2] \cup [7; 8]$



Question 12

Les revenus mensuels (en euros) de 8 employés sont les suivants :
1 500 ; 1 600 ; 1 600 ; 1 700 ; 1 800 ; 1 800 ; 2 000 ; 4 400
Le salaire médian de ces 8 employés :

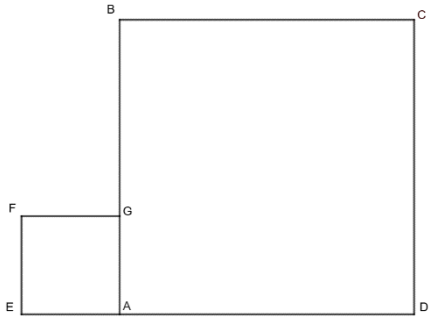
a. est égal à 1 700 €.
b. est égal à 1 800 €.
c. est supérieur au salaire moyen.
d. est inférieur au salaire moyen.

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

DEUXIÈME PARTIE (14 POINTS)

<u>EXERCICE 1</u> (7 points)

On considère les deux carrés $ABCD$ et $AEFG$ représentés sur la figure ci-contre.
On donne $AG = 1$ et $AB = k$, où k est un réel strictement supérieur à 1.



Partie 1

1. a. En écrivant les vecteurs $\overrightarrow{DG}$ et $\overrightarrow{EB}$ comme des sommes de deux vecteurs, calculer le produit scalaire $\overrightarrow{DG}.\overrightarrow{EB}$.

b. Que peut-on en déduire pour les droites (DG) et (EB) ?

2. Soit H le point du segment $[BC]$ tel que $BH = BG$.

a. À l'aide d'un projeté orthogonal, calculer le produit scalaire $\overrightarrow{GB}.\overrightarrow{GH}$.

b. En utilisant une autre expression du produit scalaire montrer que, pour tout $k > 1$, on a :

$$GH = \sqrt{2}(k-1).$$

Partie 2

On considère le repère orthonormé $(E; \overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EF})$.

1. Donner les coordonnées du point G dans ce repère.

2. Déterminer l'équation cartésienne de la droite d passant par G et de vecteur normal $\vec{n}\binom{-4}{5}$.

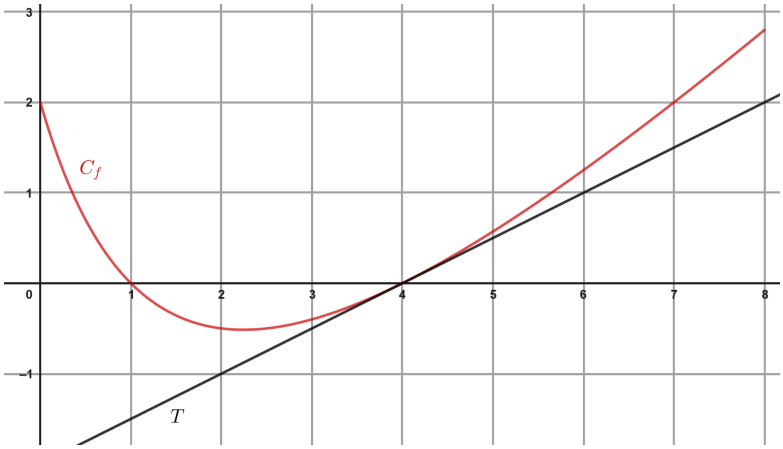
3. Déterminer les coordonnées du point C de sorte que la droite d passe par C.

Indication : Un angle de $45°$ correspond à un angle de $\frac{\pi}{4}$.

<u>EXERCICE 2</u> (7 points)

Partie A

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0; 8]$ dont on donne la représentation graphique ci-dessous.



© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

La droite T est tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 4.

1. Donner les valeurs de $f(4)$ et $f'(4)$.

2. En déduire l'équation de la tangente T.

Partie B

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 + 8x + 6$.

1. Déterminer les solutions de l'équation $g(x) = 0$.

2. Dresser le tableau de signes de g sur $\mathbb{R}$.

On considère la fonction h, définie pour tout $x \neq -2$, par $h(x) = \frac{2x^2+2x-2}{x+2}$.

3. Vérifier que, pour tout $x \neq -2$, $h'(x) = \frac{2x^2+8x+6}{(x+2)^2}$.

4. Déterminer le signe de h' sur son ensemble de définition.

5. En déduire le tableau des variations de h sur son ensemble de définition.

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

Épreuve anticipée de mathématiques – **Sujet 2**

Voie générale : candidats suivant l'enseignement de spécialité mathématiques

Durée : 2 heures. L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM – (6 points)

Pour cette partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

Une expression factorisée de $(x+1)(3x-7)+(x+1)(-x+7)$ est :

a. $4x(x+1)$ **b.** $2x^2+2x$ **c.** $2x(x+1)$ **d.** $(x+1)(4x-14)$

Question 2

Sachant que $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, alors $6+10\sqrt{2}$ vaut environ :

a. 20 **b.** 22 **c.** 147

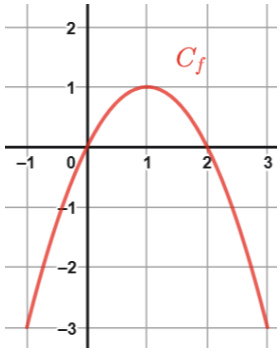
Question 3

L'équation $x^2 = 9$ admet pour ensemble de solutions dans $\mathbb{R}$:

a. $\{3\}$ **b.** $\{-3\}$ **c.** $\{-\sqrt{3}\,;\sqrt{3}\}$ **d.** Autre réponse

Question 4

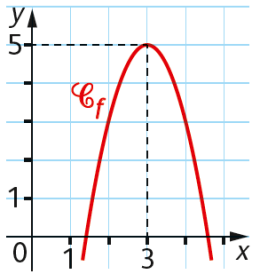
On considère une fonction f définie sur $[-1;3]$ dont on donne la représentation graphique ci-contre.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?



a. f est positive sur [0 ; 3].
b. f est positive sur [-1 ; 1].
c. f est positive sur [0 ; 1].
d. f est positive sur [1 ; 3].

Question 5

On considère une fonction f définie sur $[1;5]$ dont une partie de la courbe représentative est donnée ci-contre.
Parmi les égalités suivantes, une seule est vraie, laquelle ?



a. $f(2)=1$ ***b.*** $f(4)=3$ ***c.*** $f(0)=1{,}2$ ***d.*** $f(3)=2$

Question 6

On considère les points $A(-5;2)$ *et* $B(-3;-4)$. Le coefficient directeur de la droite (AB) est :

a. $-\frac{1}{3}$ **b.** $\frac{3}{4}$ **c.** 3 **d.** -3

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

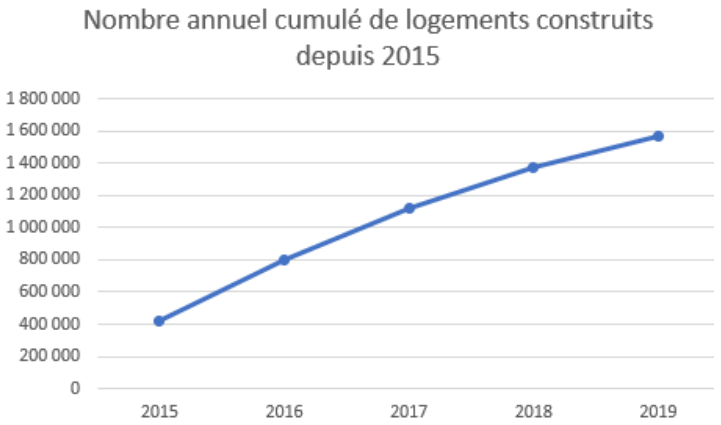
Question 7

On considère les nombres suivants : $A = \frac{1}{20}$; $B = \frac{13}{100}$; $C = 1{,}5 \times 10^{-2}$.

Le rangement par ordre croissant de ces trois nombres est :

a. $A < C < B$ **b.** $C < A < B$ **c.** $B < C < A$ **d.** $A < B < C$

Question 8

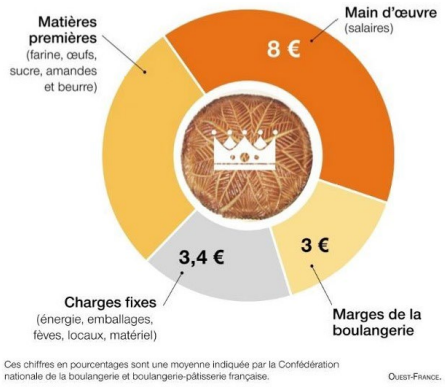


Ce graphique montre le nombre annuel cumulé de nouveaux logements construits dans un pays. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est exacte ?

a. Il y a eu plus de nouveaux logements construits en 2019 qu'en 2016.
b. Le nombre de logements construits chaque année augmente.
c. Il y a 800 000 nouveaux logements construits en 2016.
d. Il y a eu moins de 400 000 logements construits en 2017.

Question 9

On a représenté ci-contre la répartition détaillée du coût d'une galette des rois pour 4 personnes vendue 20 € chez un boulanger.
Quel est le coût des matières premières dans la galette des rois étudiée ?



a. 5,60 € **b.** 6,60 € **c.** 14,40 € **d.** 20 €

Question 10

Sur un distributeur de boissons, le prix d'un expresso est passé de 0,50 € à 0,40 €.
Le taux d'évolution de l'expresso, exprimé en pourcentage, est égal à :

a. $-0{,}1\ \%$ **b.** $-10\ \%$ **c.** $-0{,}2\ \%$ **d.** $-20\ \%$

Question 11

Robin a 7 chances sur 8 de toucher sa cible lorsqu'il tire à l'arc.
La probabilité qu'il rate sa cible lors d'un de ses tirs choisis au hasard est de :

a. $\frac{7}{8}$ **b.** $\frac{1}{8}$ **c.** $-\frac{7}{8}$ **d.** $-\frac{1}{8}$

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

Question 12

L'ensemble des solutions de l'équation $5x(x-3)(-4x+1)=0$ est :

a. $S=\left\{0\,;3\,;\frac{1}{4}\right\}$ **b.** $S=\left\{-5\,;3\,;\frac{1}{4}\right\}$ **c.** $S=\left\{0\,;3\,;\frac{-1}{4}\right\}$ **d.** $S=\{0\,;3\}$

DEUXIÈME PARTIE (14 POINTS)

EXERCICE 1 (7 points)

Dans cet exercice, les probabilités seront données sous forme décimale ou fractionnaire (la fraction irréductible n'est pas exigée).
Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

Une entreprise collecte des bouteilles en plastique pour les recycler.
Elle se fournit auprès de deux centres de tri.
Le centre A lui fournit 60 % des bouteilles, le reste des bouteilles provient du centre B.
Toutes les bouteilles fournies ne sont pas recyclables (car elles sont trop sales ou abimées).
90 % des bouteilles provenant du centre A sont recyclables et 80 % des bouteilles provenant du centre B sont recyclables.
On prélève au hasard une bouteille dans le stock de l'entreprise et on considère les évènements suivants :

- A : « la bouteille provient du centre A »
- B : « la bouteille provient du centre B »
- R : « la bouteille est recyclable »

1. Traduire l'énoncé par un arbre pondéré.

2. Calculer la probabilité que la bouteille choisie provienne du centre A et soit recyclable.

3. Montrer que la probabilité que la bouteille choisie soit recyclable est égale à 0,86.

4. La bouteille choisie est recyclable. Montrer que la probabilité qu'elle provienne du centre A est égale à $\frac{27}{43}$.

5. L'entreprise affirme que, parmi les bouteilles non recyclables, $\frac{4}{7}$ (soit plus de la moitié) proviennent du centre B. Justifier cette affirmation par un calcul.

Partie B

L'entreprise qui a collecté les bouteilles en plastique utilise un procédé industriel qui offre, pour chaque bouteille recyclable et donc traitée, une probabilité de 90 % qu'elle soit correctement recyclée et une probabilité de 10 % que son recyclage échoue.
L'entreprise effectue trois contrôles successifs et indépendants sur trois bouteilles recyclables.
On note S l'évènement : « la bouteille traitée est correctement recyclée ».

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.

2. Déterminer la probabilité p_1 que les trois bouteilles contrôlées successivement échouent au recyclage.

3. Déterminer la probabilité p_2 que, parmi les trois bouteilles contrôlées, exactement une bouteille soit correctement recyclée et deux échouent au recyclage, dans quelque ordre que ce soit.

<u>EXERCICE 2</u> (7 points)

Partie 1

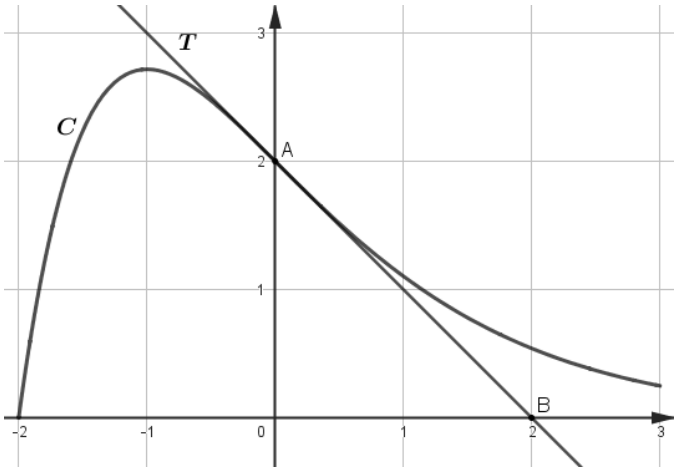
On donne ci-contre, dans un repère orthonormé, la courbe représentative C d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-2\ ;3]$. On note f' sa fonction dérivée.

La courbe C vérifie les propriétés suivantes :

• C passe par le point $A(0;2)$

• La tangente T à C au point A passe par le point $B(2;0)$

• C admet en son point d'abscisse -1 une tangente parallèle à l'axe des abscisses.



1. En justifiant la réponse, donner les valeurs de $f(0), f'(-1)$ et de $f'(0)$.

2. Résoudre graphiquement l'inéquation $f'(x) \leq 0$. Justifier.

Partie 2

La fonction f représentée à la **partie 1** est définie sur l'intervalle $[-2\ ;3]$ par :

$$f(x) = (x+2)e^{-x}$$

1. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[-2\ ;3]$ et on note f' sa fonction dérivée.

a. Montrer que, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $[-2\ ;3]$, $f'(x) = (-x-1)e^{-x}$.

b. En déduire, en justifiant, le tableau de variations complet de f sur l'intervalle $[-2\ ;3]$.

2. Montrer que la tangente T à la courbe C en son point A d'abscisse 0 a pour équation :

$$y = -x + 2$$

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

Partie 3

1. On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[-2\,;3]$ par $g(x) = (-x-1)e^{-x} + 1$.

On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle $[-2\,;3]$ et que, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $[-2\,;3]$, $g'(x) = xe^{-x}$.

a. Dresser, en justifiant, le tableau de variations de la fonction g sur l'intervalle $[-2\,;3]$.

b. En déduire que, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $[-2\,;3]$, $g(x) \geq 0$.

2. On note h la fonction définie sur l'intervalle $[-2\,;3]$ par $h(x) = f(x) - (-x+2)$.

a. Montrer que, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $[-2\,;3]$, $h'(x) = g(x)$.

b. En déduire le sens de variation de la fonction h sur l'intervalle $[-2\,;3]$.

c. Calculer $h(0)$.

d. Déduire de la question précédente la position relative de la courbe C et de sa tangente T sur l'intervalle $[-2\,;3]$.

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

Épreuve anticipée de mathématiques – **Sujet 3**

Voie générale : candidats suivant l'enseignement de spécialité mathématiques

Durée : 2 heures. L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM – (6 points)

Pour cette partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

On considère les nombres $A = 15 \times 4^n$ et $B = 5 \times 4^{n+1}$ où n est un entier relatif.
Parmi les 4 propositions suivantes, laquelle est exacte ?

a. $A = B$ **b.** $A > B$ **c.** $A < B$ **d.** On ne peut pas comparer A et B.

Question 2

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, on considère la droite D d'équation $y = -2x + 1$.
Parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D ?

a. $A(1; 0)$ ***b.*** $B(0; -2)$ ***c.*** $C(2; -3)$ ***d.*** $D(-2; 1)$

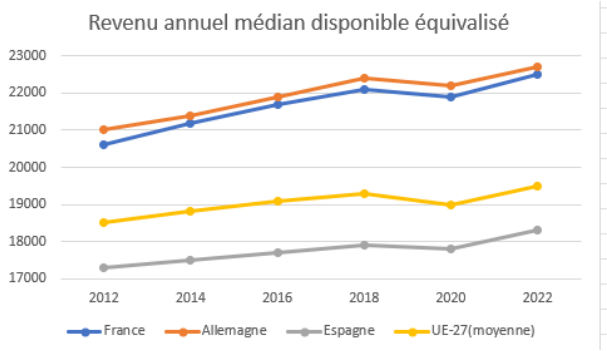
Question 3

On remplit une baignoire d'eau aux deux tiers. Il y a exactement 80 litres d'eau. Quelle est la capacité maximale que peut contenir cette baignoire ?

a. 120 L **b.** 40 L **c.** 160 L **d.** 240 L

Question 4

On donne les revenus disponibles médians nets de la France, l'Allemagne, l'Espagne et la moyenne de l'Union Européenne. *(Source : Eurostat)*
Parmi les affirmations ci-dessous, laquelle est correcte ?



Avec la précision permise par le graphique, le taux d'évolution du revenu annuel médian en Allemagne entre 2012 et 2022 est donné par :

a. $\frac{21\,000-22\,700}{21\,000}$ **b.** $\frac{22\,700-21\,000}{21\,000}$ **c.** $\frac{21\,000-22\,700}{22\,700}$ **d.** $\frac{22\,700-21\,000}{22\,700}$

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

Question 5

On donne le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
f(x)		+	0	–	0	+	

Parmi les fonctions suivantes, laquelle admet ce tableau de signes ?

a. $f(x) = x(2-x)$ **b.** $f(x) = x(x+2)$ **c.** $f(x) = 2x - 4$ **d.** $f(x) = 3x(x-2)$

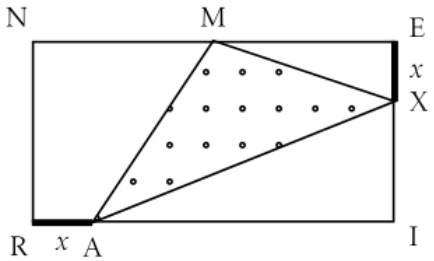
Question 6

On choisit au hasard une lettre dans l'alphabet français.
Quelle est la probabilité d'obtenir une voyelle ?

a. $\frac{1}{2}$ **b.** $\frac{1}{6}$ **c.** $\frac{3}{13}$ **d.** $\frac{20}{26}$

Question 7

RIEN est un rectangle tel que *RI* = 16 cm ; *IE* = 10 cm et *M* est le milieu du segment [*NE*].

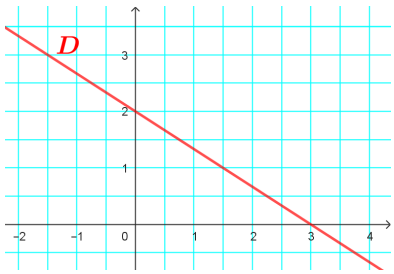


Le point *A* appartient au segment [*RI*] et le point *X* appartient au segment [*EI*].
Quelle affirmation est exacte ?

a. L'aire du triangle *MAX* peut être égale à 160 cm^2.
b. L'aire du triangle *MAX* peut être nulle.
c. L'aire du triangle *MAX* est maximale quand $x = 12$.
d. L'aire du triangle *MAX* peut être égale à 40 cm^2.

Question 8

On a représenté ci-contre une droite D dans le plan repéré.
L'équation réduite de la droite D est :



a. $y = -\frac{2}{3}x + 2$ **b.** $y = -\frac{2}{3}x - 2$

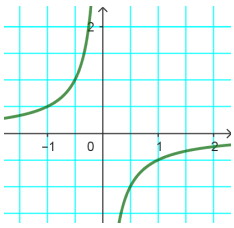
c. $y = -\frac{3}{2}x + 2$ **d.** $y = -\frac{3}{2}x - 2$

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

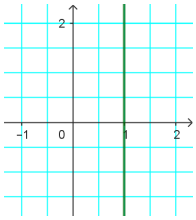
Question 9

Parmi les représentations graphiques suivantes, laquelle représente une fonction affine ?

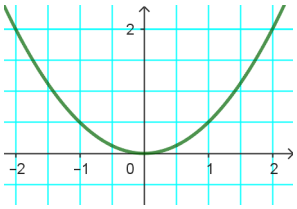
a.



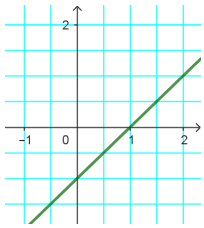
b.



c.



d.



Question 10

Sur une foire, le prix d'un meuble est de 54 € après application d'une remise de 40 %. Quel était le prix du meuble avant la remise ?

a. 54,4 € **b.** 75,6 € **c.** 90 € **d.** 94 €

Question 11

L'équation $\frac{12}{x} = 4$ admet pour ensemble de solutions :

a. $\{3\}$ **b.** $\{\frac{1}{3}\}$ **c.** $\{16\}$ **d.** Autre réponse

Question 12

Les joueurs de Matophone se divisent en deux catégories : les musiciens amateurs et les musiciens professionnels. Chaque musicien est spécialisé dans un type d'instrument : le Matophone classique (à 6 trous), le Matophone basse (à 4 trous) ou le Matophone à touches. Le tableau donne la répartition des musiciens.

Joueurs de Matophone	**classique**	**basse**	**à touches**
Amateur	400	120	180
Professionnel	100	50	150

On choisit un musicien au hasard.

La probabilité qu'il joue du Matophone basse sachant qu'il est amateur est égale à :

a. $\frac{120}{170}$ **b.** $\frac{170}{700}$ **c.** $\frac{120}{180}$ **d.** $\frac{120}{700}$

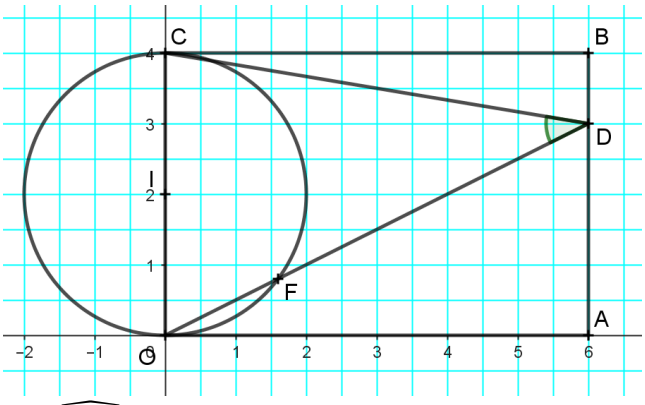
© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

DEUXIÈME PARTIE (14 POINTS)

<u>EXERCICE 1</u> (7 points) ***Étude d'une configuration dans le plan repéré***

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère les points A, B, C et D de coordonnées : $A(6;0)$ $B(6;4)$ $C(0;4)$ $D(6;3)$.

$OABC$ est donc un rectangle. Le point I est le milieu du côté $[OC]$.
On considère le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[OC]$. Ce cercle recoupe le segment $[OD]$ en un point F.



1. **Mesure de l'angle $\widehat{ODC}$**
   - **a.** Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{DO}$ et $\overrightarrow{DC}$.
   - **b.** En déduire la valeur du produit scalaire $\overrightarrow{DO}\cdot\overrightarrow{DC}$.
   - **c.** Calculer la longueur OD. On attend ici une valeur exacte.
   - **d.** On admet que $DC=\sqrt{37}$. En déduire que $\cos\left(\widehat{ODC}\right)=\frac{11}{\sqrt{185}}$.

On admet que l'on peut alors en déduire que l'angle $\widehat{ODC}$ mesure environ 36°.

2. **Coordonnées du point F, intersection de (OD) et du cercle (F distinct de O)**
   - **a.** Déterminer une équation cartésienne de la droite (OD).
   - **b.** Justifier que le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[OC]$ admet pour équation cartésienne :
   $$x^2+y^2-4y=0.$$
   - **c.** On note x l'abscisse du point F intersection de (OD) et du cercle $\mathcal{C}$.
   Démontrer que x est solution de l'équation $x(1{,}25x-2)=0$.
   - ***d.*** Résoudre cette équation et en déduire les coordonnées du point F.

On pourra admettre dans la suite que les coordonnées du point F sont $F(1{,}6;0{,}8)$.

3. **Calcul de la distance CF**
   - a) Justifier que F est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OD).
   - b) À l'aide de deux calculs différents de l'aire du triangle ODC, justifier que $CF=\frac{8}{\sqrt{5}}$.

Aides au calcul : $37\times 45=1\,665=3^2\times 185$; $37\times 27=999=3^2\times 111$

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic

<u>EXERCICE 2</u> (7 points)

On injecte initialement dans le sang d'un patient une dose de 7 mg de médicament.
On suppose que ce médicament se répartit instantanément dans le sang et qu'il est ensuite éliminé progressivement, la quantité de médicament présente dans le sang diminuant toutes les heures de 20%.
Pour maintenir la quantité de médicament au-dessus d'un certain seuil, on pratique une heure après la première injection, puis toutes les heures, une nouvelle injection de 1 mg de médicament.
On note c_n la quantité de médicament présente dans le sang (en mg) n heures après la première injection, n désignant un entier naturel quelconque. On a donc $c_0 = 7$.

1. **a.** Justifier que, pour tout entier naturel n, on a $c_{n+1} = 0{,}8c_n + 1$.
   b. Calculer la valeur de c_1. Interpréter concrètement ce nombre dans le contexte de l'exercice.

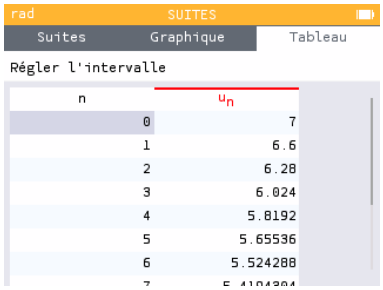
2. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n par $v_n = c_n - 5$.
   a. Montrer que, pour tout entier naturel n, on a $v_{n+1} = 0{,}8v_n$. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
   b. Calculer c_0 puis exprimer, pour tout entier naturel n, v_n en fonction de n.
   c. En déduire que pour tout entier naturel n, on a $c_n = 5 + 2 \times 0{,}8^n$.

3. **a.** Montrer que, pour tout entier naturel n, on a $c_{n+1} - c_n = -0{,}4 \times 0{,}8^n$.
   b. Déterminer alors le sens de variation de la suite (c_n).

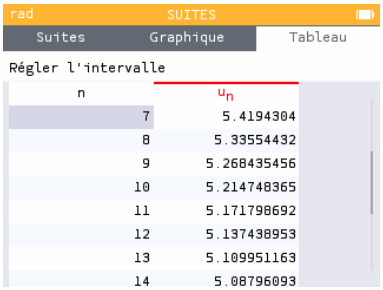
4. Le médicament n'est plus actif dès lors que la quantité de médicament présente dans le sang du patient est inférieure à 5,1 mg.
   On souhaite déterminer le premier instant n à partir duquel ce médicament n'est plus actif.
   Pour cela, on considère la fonction seuil ci-contre.

```
def seuil():
    n = 0
    c = 7
    while ... ... ... ... :
        n = ... ...
        c = ... ...
    return n
```

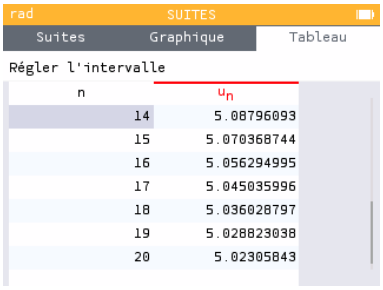
   a. Compléter cette fonction de sorte qu'elle renvoie la plus petite valeur de n telle que $c_n \leq 5{,}1$ (on admet qu'une telle valeur de n existe).
   b. On donne ci-dessous des captures d'écran obtenues sur calculatrice.



n	u_n
0	7
1	6.6
2	6.28
3	6.024
4	5.8192
5	5.65536
6	5.524288
7	5.4194304



n	u_n
7	5.4194304
8	5.33554432
9	5.268435456
10	5.214748365
11	5.171798692
12	5.137438953
13	5.109951163
14	5.08796093



n	u_n
14	5.08796093
15	5.070368744
16	5.056294995
17	5.045035996
18	5.036028797
19	5.028823038
20	5.02305843

En exploitant ces captures, déterminer la valeur renvoyée lors de l'appel de la fonction `seuil()`. Interpréter ce nombre dans le contexte de l'exercice.

© Hachette Livre 2026 – Maths 1re Spécialité - Collection Déclic